Power BI y Grafana para el monitoreo operativo de la planta solar

SolarBI Pascual
Power BI, Grafana, gobernanza, ETL e IoT

Integrantes
Alejandro Ocampo Narváez
Santiago Zapata Zapata

Inteligencia de Negocios

Docente
Ramiro Grisales Montoya

Institución Universitaria Pascual Bravo
Medellín 2026

Parte A ·
Consulta

Bloque 1 · Power BI y Grafana D1.
¿Qué es Grafana?

Grafana es una plataforma para consultar, visualizar y alertar sobre datos de fuentes distintas. Un *data source* conecta PostgreSQL u otros sistemas; un *panel* presenta una consulta; un *dashboard* organiza paneles; las variables parametrizan filtros como sitio o dispositivo; y Alerting evalúa reglas y enruta avisos a *contact points*. Grafana OSS se instala y administra por cuenta propia, con el núcleo abierto; Grafana Cloud es un servicio hospedado con operación gestionada y planes/servicios comerciales.

D2. Tabla comparativa Power BI vs. Grafana

Criterio	Power BI	Grafana
Propósito	Análisis y reporting de negocio	Observabilidad y monitoreo temporal
Usuario	Analista, directivo, áreas de negocio	Operador, SRE, equipo técnico
Conexión	Conectores, Import o DirectQuery	Data sources consultados por panel
Modelo	Modelo semántico, relaciones y DAX	Consulta nativa del origen: SQL, PromQL, etc.
Actualización	Refresh programado/DirectQuery según fuente	Refresh de panel y consultas cercanas al tiempo real
Alertas	Servicio: tiles de tarjeta/KPI/medidor tras refresh	Reglas evaluadas y contact points
Costo	Desktop de autoría sin costo; compartir/servicio depende licencia/capacidad	OSS autogestionado; Cloud y capacidades avanzadas según plan
Acceso	Workspaces, permisos y RLS del modelo	Usuarios/organizaciones, roles, carpetas y permisos

D3. Dashboard operativo, analítico y estratégico

El operativo muestra eventos recientes para actuar; el analítico explora causas e historia; el estratégico resume objetivos. Energía diaria, yield (kWh/kWp) y PR (energía real frente a energía esperada según irradiación) son analíticos; ahorro frente a una línea base es estratégico; disponibilidad (tiempo disponible / tiempo planificado) y alarmas son operativos; porcentaje válido es analítico y de calidad. El operador vería potencia y alarmas en Grafana. Dirección vería energía, yield, PR y ahorro en Power BI; calidad y disponibilidad pueden cruzar ambos según su ventana de análisis.

D4. PostgreSQL y series de tiempo

Grafana espera que la consulta devuelva una columna temporal llamada time y una o más series numéricas, filtradas por el rango activo y ordenadas cronológicamente. $_timeFilter(ts) se expande al intervalo seleccionado; $_timeGroup(ts,'1h') calcula los grupos temporales (para alias explícito se usa $_timeGroupAlias). Potencia promedio por hora: SELECT $_timeGroupAlias(ts, '1h'), AVG(p_ac_kw) AS "Potencia media kW" FROM silver.lectura_5min WHERE $_timeFilter(ts) AND dispositivo_id=1 GROUP BY 1 ORDER BY 1.

D5. Alertas

Grafana evalúa una regla con consulta, condición, duración y etiquetas, luego envía la notificación al contact point configurado (por ejemplo correo o webhook). Power BI Service ofrece alertas sobre tiles de tarjeta, KPI o medidor; se revisan cuando los datos se actualizan y las crea cada usuario para sí mismo. Propuesta: si el inversor reporta potencia menor de 0.001 kW durante cinco minutos entre 09:00 y 15:00 hora Colombia, notificar por correo al operador y crear una incidencia vía webhook. Confirmar irradiancia antes de escalar para reducir falsas alarmas por nubes.

Bloque 2 · Gobernanza de datos G1. Gobernanza, gestión y calidad

Gobernanza define quién decide, responde y establece políticas sobre datos: acceso, definiciones, protección, cambios y controles. DAMA-DMBOK la ubica como función transversal relacionada con arquitectura, calidad, metadatos, seguridad e integración. Data management ejecuta las prácticas y plataformas que adquieren, mantienen y sirven datos. Data quality mide y mejora características como exactitud, completitud, validez, unicidad y oportunidad. En SolarBI, la política de unidades y responsables es gobernanza; la carga Bronze-Silver-Gold es gestión; detectar faltantes o potencia imposible es calidad.

G2. Roles

El data owner responde por el significado, uso permitido y decisiones del dominio; el data steward mantiene definiciones, reglas y calidad cotidiana; el data custodian opera almacenamiento, respaldo, seguridad y disponibilidad. En SolarBI, Alejandro Ocampo será el product owner y el BI analyst o data modeler, mientras que Santiago Zapata será el data engineer.

G3. Contrato de datos

El contrato debe fijar propietario y contacto; esquema y tipos; significado; unidades y zona horaria; clave; granularidad y frecuencia; rangos y nulos permitidos; reglas de calidad y umbrales; disponibilidad/retención; privacidad; versionado y aviso de cambios. Para SolarBI: ts en UTC o zona explícita, dispositivo_id estable, p_ac_kw en kW cada cinco minutos y límites acordados. Si la fuente renombra un campo sin avisar, el ETL o modelo puede fallar, cargar nulos o producir KPI erróneos sin error visible. Validación de esquema y pruebas de contrato deben bloquear Gold y advertir antes de publicar.

G4. RLS y acceso

RLS aplica filtros de filas por rol en el modelo semántico de Power BI. Ejemplo: tabla SitioUsuario con correo y sitio_key, relación al hecho, y rol con filtro DAX SitioUsuario[correo] = USERPRINCIPALNAME(); cada responsable queda limitado a sus sitios autorizados y se valida con
“Ver como”. En Grafana se separan equipos y, si conviene, organizaciones; permisos por carpeta/dashboard limitan lectura o edición. Para la base, el usuario de Grafana debe tener SELECT solo sobre vistas/tablas necesarias. La seguridad de interfaz no reemplaza permisos de base ni controles de publicación.

G5. Ley 1581 de 2012

Las lecturas de potencia, irradiancia y temperatura de un panel identificado como dispositivo, sin vínculo razonable a una persona, normalmente no son datos personales por sí mismas. Si se muestra qué operador atendió cada alarma, el identificador laboral asociado sí puede identificar a una persona y queda sujeto a la Ley 1581.

Ahora, respecto al manejo adecuado de la información, podríamos tomar el operador que atnedió cada alarma solo para reportar desempeño técnico agregado; usar identificadores solo cuando la operación lo requiera; evitar ranking individual y exposición innecesaria; separar permisos y documentar finalidad. Adicional, esta visualización estaría limitada por permisos.

Bloque · 3 Automatización de procesos ETL E1. ETL, ELT y capas

ETL transforma antes de cargar al destino; ELT carga crudo y transforma dentro del motor destino. Bronze conserva el CSV original; Silver tipa, deduplica y valida lecturas; Gold agrega energía diaria y calidad para consumo. Power Query es una herramienta de extracción y transformación y puede cargar resultados (ETL en Import); con query folding delega pasos compatibles a la base, acercándose a ELT operacionalmente. La etiqueta depende de dónde ocurre la transformación y carga, no solo del producto.

E2. Full, incremental e idempotencia

Full load reemplaza o recarga el conjunto completo y es sencillo, pero consume tiempo y recursos. Incremental procesa cambios nuevos o actualizados usando timestamp/clave de agua. Una carga es idempotente cuando repetir la misma entrada produce el mismo estado final. En fact_energia_dia, clave primaria (fecha, dispositivo_key) más INSERT ... ON CONFLICT (...) DO UPDATE evita duplicar el agregado y permite corregirlo si cambian datos del día. La misma idea aplica a lecturas con (ts, dispositivo_id). La extracción debe además usar ventana de reproceso para capturar llegadas tardías.

E3. Automatización ETL

Opción	Qué es / automatiza	Conviene cuando
cron / Task Scheduler	Planificador del sistema ejecuta un comando en horario fijo	Un script único, poca dependencia y servidor estable
Apache Airflow	Orquestador con DAG, dependencias, reintentos, logs y calendario	Varios pasos, dependencias, backfill y operación supervisada
Refresh programado Power BI	Servicio actualiza un modelo importado según calendario	Solo se necesita refrescar el modelo; la extracción es sencilla

E4. Query folding

Query folding es la traducción de transformaciones Power Query a una consulta ejecutada por el origen. PostgreSQL filtra y agrega antes de transferir menos datos, reduciendo memoria, tiempo y carga del cliente. En Power Query, clic derecho en el paso y “Ver consulta nativa” cuando esté disponible; también se inspecciona el SQL del origen o sus logs. La opción puede desaparecer tras un paso no plegable; eso no demuestra por sí solo error, pero avisa que transformaciones posteriores se ejecutan en el motor mashup.

Bloque ·

4 Internet de las Cosas (IoT) I1. Arquitectura por capas

Flujo: inversor/sensor (dispositivo, lectura) -> gateway edge (buffer y validación básica) -> red/broker MQTT (entrega) -> almacenamiento Bronze (original) -> Silver (lecturas válidas tipadas) -> Gold (agregación diaria en PostgreSQL) -> Grafana/Power BI (consulta y visual).
La lectura original se conserva en Bronze; Silver almacena observaciones válidas a 5 min; Gold contiene hechos diarios. En la práctica guiada, el simulador sustituye inversor y broker para ensayar la ruta, no demuestra hardware conectado.

I2. MQTT

MQTT publica mensajes por tema: el productor publica y el broker los enruta a clientes suscritos, desacoplando equipos. Un topic organiza jerárquicamente el tipo de dato: pascualbravo/solar/bloqueA/inv01/p_ac_kw y .../irradiancia_wm2. QoS 0 entrega como máximo una vez (puede perderse); QoS 1 al menos una vez (puede duplicar); QoS 2 exactamente una vez en el protocolo, con más intercambio. Para telemetría periódica suele bastar QoS 1 si el consumidor deduplica por timestamp/dispositivo; alarmas críticas deben diseñarse y probarse con entrega, persistencia y confirmación.

I3. Pila abierta IoT

Mosquitto es el broker MQTT; Telegraf suscribe y transforma/encamina métricas; InfluxDB o TimescaleDB almacena series temporales; Grafana consulta, grafica y alerta. PostgreSQL puede guardar dimensiones, contratos, historial relacional y hechos Gold; TimescaleDB añade capacidades de series temporales sobre PostgreSQL. En el trabajo, una sola PostgreSQL simplifica el laboratorio y Grafana la consulta directamente. Separar almacenamiento temporal y DWH solo conviene si volumen, retención o latencia justifican operar dos destinos.

I4. Batch vs streaming

Batch agrupa ventanas y prioriza eficiencia, reconciliación y agregados; streaming procesa cada evento con baja latencia y más complejidad de estado, reintentos y duplicados. Con telemetría cada cinco minutos, Silver permite ver caídas y tendencias intradía. Gold diario suma potencia_kW × 5/60 horas para energía; simplifica comparación, pero pierde hora exacta, picos, secuencia y eventos breves. Grafana atiende mejor la serie operativa; Power BI el resumen diario y análisis de negocio. Guardar Silver evita que la agregación destruya el detalle.

5 Control de versiones V1.

Git y versiones

Git es el sistema distribuido local de versiones; GitHub aloja repositorios Git y colaboración. Repository contiene el historial y archivos; commit es un cambio identificado; branch es una línea independiente; pull

Bloque ·
request propone revisar e integrar cambios. Un .pbix es binario: Git no muestra bien diferencias ni fusiona ediciones concurrentes. PBIP separa definiciones del informe y modelo en archivos legibles, facilitando diffs; algunos artefactos siguen sujetos a límites de compatibilidad. Grafana permite exportar dashboard como JSON y versionarlo; para provisión también se pueden mantener JSON/YAML en archivos.

Parte B · Práctica guiada

Paso 1 y Paso 2 · Bronze, Silver y reglas de calidad

Paso / regla	Resultado verificado en CSV local
Bronze crudo	877 filas de telemetría; periodo 5-7 oct 2026
Duplicados	13 filas
Faltantes/no numéricos	21 filas
Fuera de rango físico	17 filas
Silver válidas	826 filas
Rechazadas total	51 filas; reglas excluyentes
Datos válidos	94.18% (= 826/877)

El proceso inicia con telemetría cruda en Bronze, generada por simulador.py cuando el archivo no existe; el CSV original no se modifica. run_etl.py lee esa fuente y aplica tres controles de calidad: elimina duplicados por (ts, dispositivo_id), rechaza datos faltantes o no numéricos y descarta valores fuera de los rangos físicos definidos. Las lecturas válidas se escriben en Silver y la energía diaria se calcula como la suma de p_ac_kw × 5/60 horas. La ejecución puede automatizarse diariamente con la expresión cron 0 0 * * *, en un servidor con zona horaria configurada.

Paso 3 · Ejecución del ETL e idempotencia

Dispositivo / inversor	Gateway / edge	Red / broker MQTT	Almacenamiento	Aplicación
Potencia, irradiancia, temperatura	Buffer y validación básica	Publica topic por dispositivo	Bronze: original Silver: lecturas válidas cada 5 min Gold: energía y calidad por día	Grafana: operación Power gestión BI:

Se configuró la variable SOLARBI_DSN para conectar el ETL a PostgreSQL y se ejecutó python etl/run_etl.py dos veces. En ambas ejecuciones se leyeron 877 filas, se validaron 826 (94,18 %) y se rechazaron 51: 13 duplicados, 17 fuera de rango físico y 21 faltantes o no numéricos. Los conteos finales permanecieron en 826 filas Silver y 3 filas Gold; por tanto, los UPSERT con las claves (ts, dispositivo_id) y (fecha, dispositivo_id) demuestran una carga idempotente.

```
PS C:\Users\ALEJANDRO\Documents\UNIVERSIDAD\7.SEPTIMO SEMESTRE\INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI\Trabajo\solarbi_entrega\solarbi_entrega> $env:SOLARBI_DSN = "postgresql://postgres:alejandro..123@localhost:5432/monitoreooperativo"
PS C:\Users\ALEJANDRO\Documents\UNIVERSIDAD\7.SEPTIMO SEMESTRE\INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI\Trabajo\solarbi_entrega\solarbi_entrega> python etl/run_etl.py
Leídas: 877; válidas: 826; rechazadas (motivo excluyente): {'duplicado': 13, 'rango_fisico': 17, 'faltante_o_no_numerico': 21}
% válidas: 94.18% | silver rows: 826 | gold rows: 3
PS C:\Users\ALEJANDRO\Documents\UNIVERSIDAD\7.SEPTIMO SEMESTRE\INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI\Trabajo\solarbi_entrega\solarbi_entrega> python etl/run_etl.py
Leídas: 877; válidas: 826; rechazadas (motivo excluyente): {'duplicado': 13, 'rango_fisico': 17, 'faltante_o_no_numerico': 21}
% válidas: 94.18% | silver rows: 826 | gold rows: 3
```

La siguiente evidencia corresponde a dwh.fact_energia_dia, la capa Gold. Cada fila resume un día para el inversor 1 e incluye energía generada, porcentaje de datos válidos y conteos de lecturas válidas y rechazadas. Las energías calculadas son 26,4521 kWh, 25,6024 kWh y 26,4883 kWh para los días 5, 6 y 7 de octubre de 2026.

Evidencia de la tabla Gold: dwh.fact_energia_dia

	fecha [PK] date	dispositivo_id [PK] integer	energia_kwh numeric (12,4)	pct_datos_validos numeric (5,2)	lecturas_validas integer	lecturas_rechazadas integer
1	2026-10-05	1	26.4521	93.49	273	19
2	2026-10-06	1	25.6024	94.88	278	15
3	2026-10-07	1	26.4883	94.18	275	17

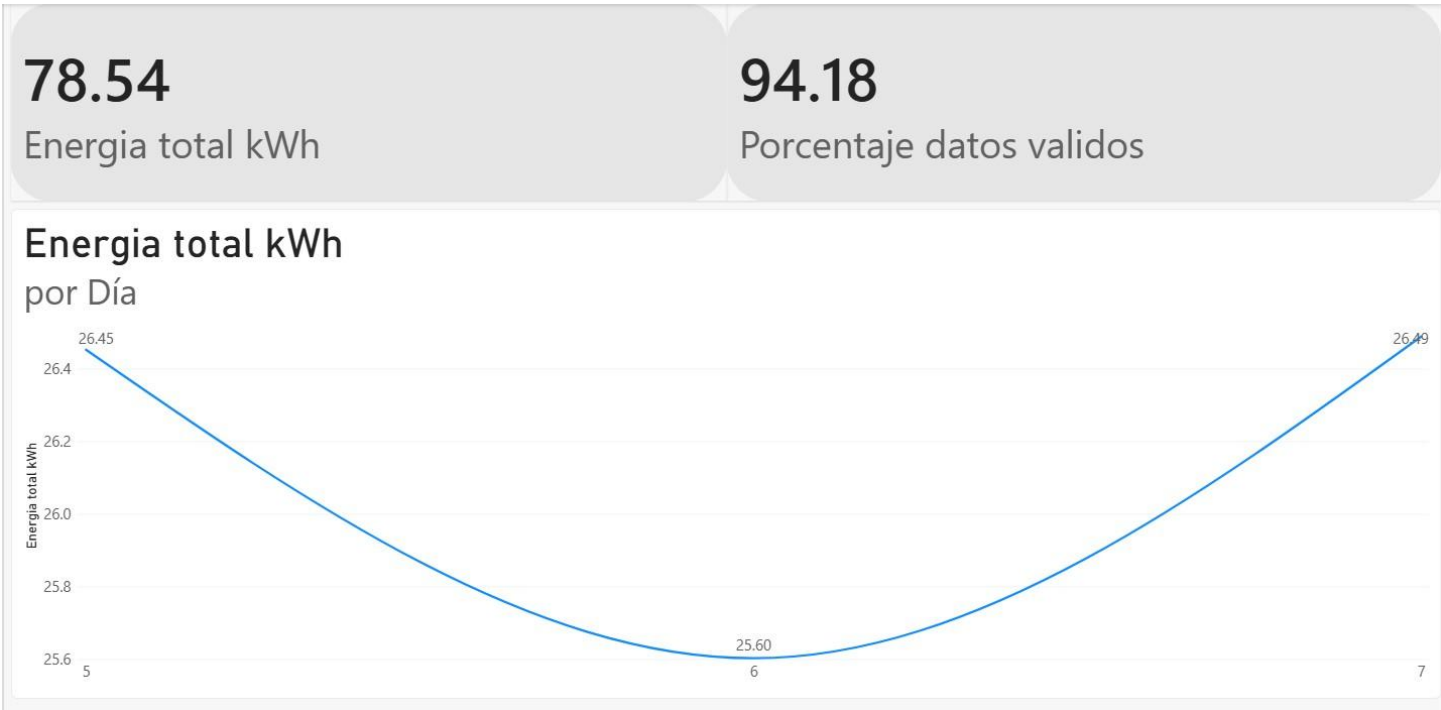
La siguiente evidencia muestra silver.lectura_5min. Esta capa conserva el detalle de telemetría validada cada cinco minutos: fecha y hora, dispositivo, potencia AC, irradiancia y temperatura del módulo. Los ceros de potencia e irradiancia durante la madrugada son observaciones normales; las anomalías de calidad ya fueron excluidas antes de la carga.

Evidencia de la tabla Silver: silver.lectura_5min

	ts [PK] timestamp with time zone	dispositivo_id [PK] integer	p_ac_kw numeric (8,3)	irradiancia_wm2 numeric (8,1)	temp_modulo_c numeric (6,1)
1	2026-10-06 00:35:00-05	1	0.000	0.0	22.0
2	2026-10-07 00:35:00-05	1	0.000	0.0	22.0
3	2026-10-05 00:00:00-05	1	0.000	0.0	22.0
4	2026-10-05 00:05:00-05	1	0.000	0.0	22.0
5	2026-10-05 00:10:00-05	1	0.000	0.0	22.0
6	2026-10-05 00:15:00-05	1	0.000	0.0	22.0
7	2026-10-05 00:20:00-05	1	0.000	0.0	22.0
8	2026-10-05 00:25:00-05	1	0.000	0.0	22.0
9	2026-10-05 00:30:00-05	1	0.000	0.0	22.0
10	2026-10-05 00:35:00-05	1	0.000	0.0	22.0
11	2026-10-05 00:40:00-05	1	0.000	0.0	22.0
12	2026-10-05 00:45:00-05	1	0.000	0.0	22.0
13	2026-10-05 00:50:00-05	1	0.000	0.0	22.0
14	2026-10-05 00:55:00-05	1	0.000	0.0	22.0
15	2026-10-05 01:00:00-05	1	0.000	0.0	22.0
16	2026-10-05 01:05:00-05	1	0.000	0.0	22.0
17	2026-10-05 01:10:00-05	1	0.000	0.0	22.0
18	2026-10-05 01:15:00-05	1	0.000	0.0	22.0
19	2026-10-05 01:20:00-05	1	0.000	0.0	22.0

Paso 4 · Power BI

Power BI Desktop se conectó a PostgreSQL y consumió la tabla dwh.fact_energia_dia. El tablero presenta una tarjeta de energía total de 78,54 kWh, una tarjeta de porcentaje de datos válidos de 94,18 % y una línea de energía diaria. La gráfica muestra 26,45 kWh el 5 de octubre, 25,60 kWh el 6 y 26,49 kWh el 7. Estas visualizaciones se construyen con medidas DAX para resumir la energía y ponderar la calidad a partir de los conteos de lecturas.



Paso 5 · Grafana

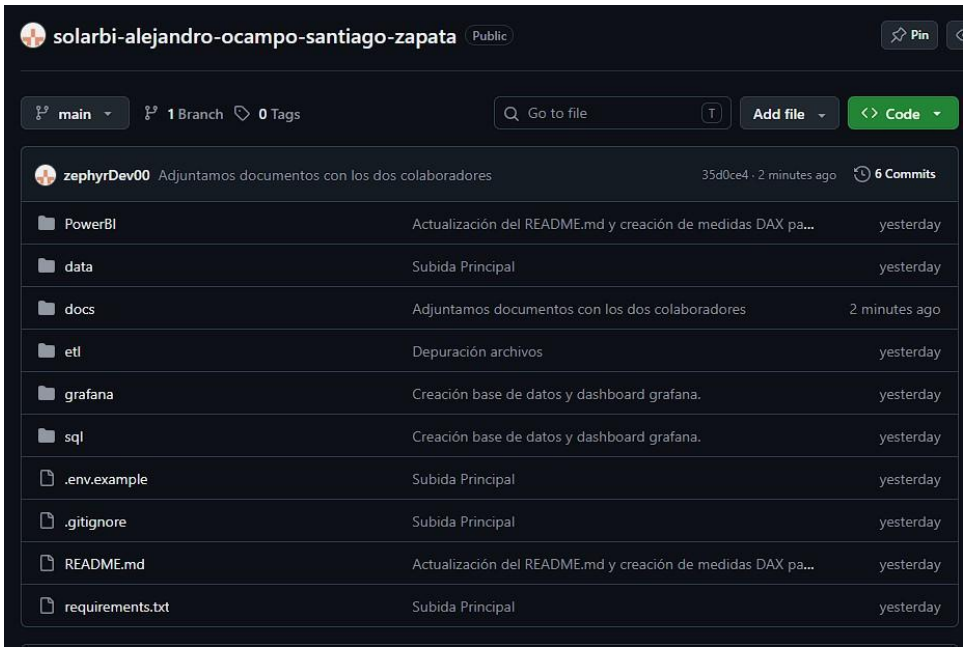
Grafana se conectó a PostgreSQL y se configuró sobre los mismos datos. El panel superior izquierdo presenta p_ac_kw cada cinco minutos desde silver.lectura_5min y permite observar el comportamiento diario de la planta; el panel superior derecho agrupa la potencia media por hora. El panel Stat muestra 26,5 kWh para el día consultado desde dwh.fact_energia_dia. La vista confirma que Grafana sirve para el monitoreo operativo, mientras que las consultas usan el rango temporal seleccionado mediante $__timeFilter.



Paso 6 · Reflexión

Con los mismos datos, Grafana resolvió mejor el monitoreo operativo: permite observar la potencia cada cinco minutos, agruparla por hora y configurar alertas para condiciones anómalas. Power BI facilitó el análisis gerencial mediante indicadores diarios de energía y calidad. La principal dificultad fue asegurar consistencia entre el contrato de datos, los tipos numéricos, la zona horaria y los permisos de PostgreSQL. Para el operador de planta usaríamos Grafana por su lectura temporal y alertas; para dirección usaríamos Power BI por sus KPI agregados, tendencias y capacidad de análisis.

Parte C · Repositorio en GitHub



Referencias.

- Grafana Labs. PostgreSQL data source: query editor and macros. https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/postgres/query-editor/
- Grafana Labs. Alerting notifications and contact points. https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/fundamentals/notifications/
- Microsoft Learn. Power BI data alerts. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/consumer/enduser-alerts
- Microsoft Learn. Power BI Desktop projects (PBIP). https://learn.microsoft.com/en-us/powerbi/developer/projects/projects-overview
- Microsoft Learn. Query folding guidance in Power Query. https://learn.microsoft.com/enus/power-bi/guidance/power-query-folding
- DAMA International. DAMA-DMBOK and data management. https://dama.org/learningresources/dama-data-management-body-of-knowledge-dmbok/
- Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1581 de 2012. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
- OASIS. MQTT Version 5.0, OASIS Standard. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqttv5.0.html
- Git project. Pro Git Book, branching and merging. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-BranchingBranches-in-a-Nutshell

- PostgreSQL Global Development Group. INSERT / ON CONFLICT.
- Apache Software Foundation. Airflow documentation. https://airflow.apache.org/docs/apacheairflow/stable/
- Grafana Labs. PostgreSQL data source configuration and least privilege. https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/postgres/configure